

量子破界，引领未来

核心观点

2025 年是“国际量子科学与技术年”，亦是量子科技加速从理论研究向产业应用迈进的关键之年。全球主要国家纷纷加码量子战略布局，我国“十五五”规划将量子科技列为未来产业之首，量子科技已然成为全球新的角力场。量子计算作为量子科技皇冠上的宝石，技术壁垒最高、颠覆性最强、成长潜力最大，有望通过实现指数级算力突破重塑经典计算边界，是下一代科技革命的关键引擎。当前，量子计算正处在含噪声的中等规模量子时代，超导、离子阱、光量子以及中性原子等主流技术路径齐头并进、尚未收敛，产业链中上游是发展重点。量子计算产业正迎来高速增长阶段，2035 年全球市场规模有望超过 8000 亿美元，下游正处于发展初期，但成长潜力巨大、值得期待。

摘要

量子计算重塑计算边界，引领未来产业发展。量子计算利用量子力学现象可破除经典计算瓶颈、重塑计算边界，已经逐步进入含噪声的中等规模量子时代，超导、离子阱、光量子以及中性原子等主流技术路径齐头并进，共同推进量子计算实用化、规模化。我国“十五五”规划将量子科技列为未来产业之首，工信部牵头筹建量子信息标准化技术委员会，初步明确了量子科技产业发展蓝图。全球主要国家纷纷加码量子战略布局，加速抢占发展先机，量子科技已然成为全球新的角力场。

主流技术路径尚未收敛，产业链中上游是发展重点。量子计算产业链上游主要涵盖量子芯片、环境与测控系统以及其他关键元器件，主流技术路径尚未收敛导致产业链上游尚未形成清晰竞争格局。产业链中游主要涵盖量子计算机整机以及软件算法，基于整机成本高企及软件算法复杂性考量，云平台或将成为量子计算向下游加速渗透的关键环节。产业链下游主要涵盖科研、金融、化工、制药等众多领域，目前尚未展现出指数级加速或量子优越性方面的规模化突破，从理论研究到商业化落地有望进一步探索。

量子计算有望迎来高复合增长阶段，市场增长潜力可观。根据光子盒研究院预测，量子计算有望进入高复合增长阶段，全球量子计算产业规模有望从 2024 年的 50 亿美元左右，增长至 2035 年的 8000 亿美元左右，占据量子科技近 90% 的份额，成为其主要增长引擎。产业链上游发展相对成熟、增长显著，下游处于产业初期，增长潜力巨大，有望从 2024 年的 2.7 亿美元，逐步增长到 2035 年的 206.7 亿美元。量子计算招标市场聚焦上游关键设备，下游科研领域应用最为主流。

计算机

维持

强于大市

应瑛

yingying@csc.com.cn

SAC 编号:S1440521100010

SFC 编号:BWB917

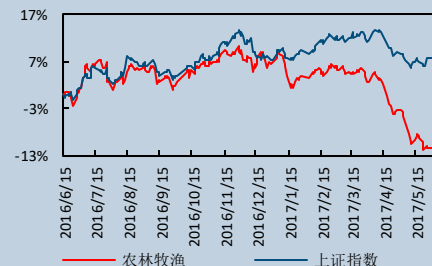
张敏

zhangminjsjz@csc.com.cn

SAC 编号:S1440525070012

发布日期：2025 年 12 月 23 日

市场表现



相关研究报告

25.12.15	【中信建投计算机】：【中信建投计算机&国防军工】商业航天深度报告：星辰为路，领航新纪元
25.12.14	【中信建投计算机】：周报 25 年第 44 期：商业航天+AI 继续推荐重视
25.12.07	【中信建投计算机】：周报 25 年第 43 期：重视量子与商业航天发展趋势
25.12.02	【中信建投计算机】：工业 AI 助力制造业智能化转型升级
25.12.02	【中信建投计算机】：阿里链研究 1：阿里云持续加速，开源生态+模型性能构建 B 端壁垒

目录

一、量子计算重塑计算边界，引领未来产业发展	1
二、主流技术路线尚未收敛，产业链中上游是发展重点	8
三、产业规模有望保持高复合增长，市场增长潜力可观	16
四、相关标的	19
风险分析	21

一、量子计算重塑计算边界，引领未来产业发展

1.指数级加速破解经典计算瓶颈，有望重塑计算发展边界

早在 1981 年，物理学家理查德·费曼指出了经典计算机模拟量子系统的固有局限，并首次提出了量子计算机的概念。量子计算在产品技术以及产业生态等持续迭代演进，量子计算在基本概念与重点方面逐步达到基本共识。其中，以 2024 年国际标准化组织/国际电工委员会发布的标准《信息技术量子计算词汇》ISO/IEC4879:2024 为例，其明确量子计算是一种信息处理形式，以量子比特为信息单元，利用量子力学现象（如叠加和纠缠）对数据执行运算，能够解决经典计算机在计算上不可行或难以处理的问题。从众多权威定义中可以看出，量子计算重点强调量子比特作为信息单元、利用量子力学现象，以及解决经典计算瓶颈。与经典计算机不同之处在于，量子计算机利用量子并行性和量子态演化，在特定问题（如大数分解、量子化学模拟）上可实现对经典计算机的指数级加速，具有重大战略意义和科学价值，正成为全球博弈重要角力场。

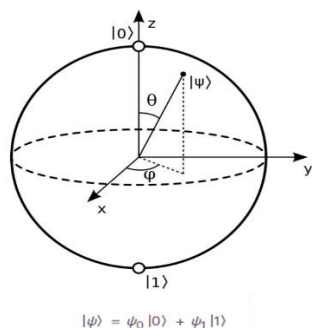
图表 1：量子计算定义

时间	出处	定义
2007 年	美国国家标准与技术研究院 (NIST) 数字和数学数据库 (DADS)	□ 量子计算是除经典数字操作外，基于量子力学效应（如叠加和纠缠）的计算方式。
2021 年	IEEE P7130™标准《IEEE P7130™ Standard for Quantum Technologies Definitions》(IEEE 标准协会)	□ 量子计算是一种信息处理范式，以量子比特为信息单元，利用量子力学现象（如叠加、纠缠和量子干涉），旨在解决经典计算难以处理的计算问题。
2023 年	中国国家标准 GB/T 42565-2023《量子计算术语和定义》(国家市场监督管理总局 / 国家标准化管理委员会)	□ 量子计算是利用量子比特进行信息运算和存储，并运行量子算法的新型计算。
2024 年	ISO/IEC 4879:2024《信息技术 量子计算 词汇》(国际标准化组织 / 国际电工委员会)	□ 量子计算是一种信息处理形式，以量子比特为信息单元，利用量子力学现象（如叠加和纠缠）对数据执行运算，能够解决经典计算机在计算上不可行或难以处理的问题。

资料来源：NIST、IEEE、国家市场监督管理总局、国际标准化组织、中信建投

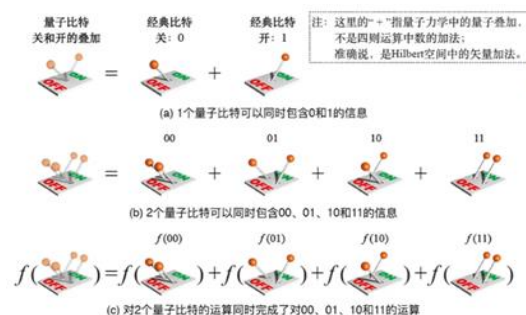
（1）量子比特：量子计算的基本单位。量子比特类似经典计算中的比特，用于编码和存储量子信息。与经典比特只能处在 0 或 1 的确定状态不同，量子比特可以同时处于 0 和 1 的任意叠加态，如布洛赫球表征所示。如 n 个量子比特可同时处理 2^n 个状态，50 个量子比特的计算能力相当于约 10 万亿个经典比特。

图表 2：布洛赫球表征示意图



资料来源：返朴公众号；中信建投

图表 3：量子计算原理



资料来源：Aiden 的硬科技行研公众号，中信建投

(2) 量子力学现象：基于波粒二象性，量子力学呈现出量子叠加、量子纠缠以及量子干涉等现象。量子叠加是在未测量之前，微观系统可以处于多个线性状态的叠加态，进而带来巨大的并行计算潜力；量子纠缠是在两个或多个粒子在相互作用后形成一种特殊的关联状态；量子干涉是指通过干涉效应，可以强化正确路径的概率分布，同时抑制错误的概率。

(3) 经典计算瓶颈：摩尔定律极限逼近导致算力困境。随着摩尔定律极限逼近，导致算力供给增长乏力，数据规模攀升持续挤占有效算力。同时，算力需求的爆发又进一步放大了性能缺口，最终使得经典计算在处理大规模、高复杂度问题时，效率和成本都难以满足实际需求。

图表 4：量子计算与经典计算的对比

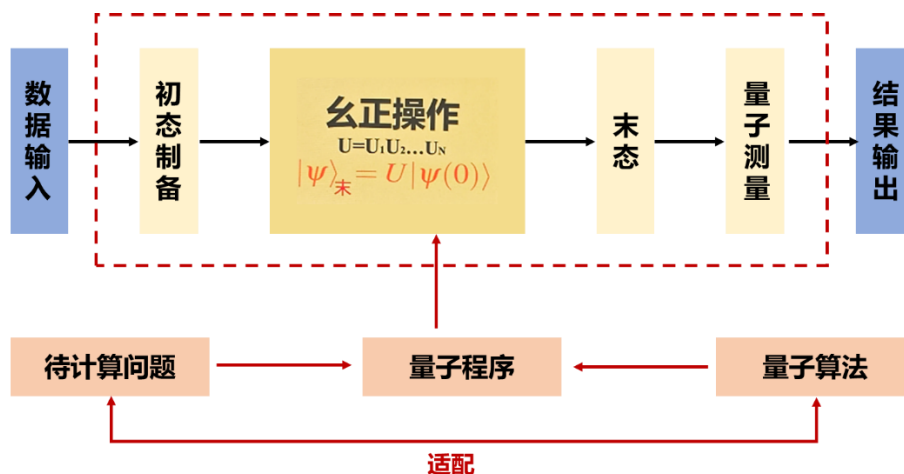
经典计算	量子计算
 - 以比特(bit)的形式处理数据 - CPU中主要为各种逻辑门电路	 - 以量子比特的形式处理数据，存在0、1叠加状态 - 能够实现比经典计算机更高的并行性和效率
 - 算力线性增长 - 逐个遍历所有路径，总能找到那条正确的路线，可能耗时非常长	 - 算力与量子比特数量成指数级增长 - 同时走所有路径，进而迅速筛选出正确路径
 - 只能单线执行任务 - 对于如密码破译等问题，经典计算机往往需要花上万年的时间	 - 适合线路优化、数据分析和各类模拟等任务 - 对于如密码破译等大数质因数分解问题，量子计算机(Shor算法)只需1秒

资料来源：光子盒研究院，中信建投

(4) 量子计算工作过程：量子态制备、量子态调控以及量子态测量。量子计算过程可概括为“数据输入—量子态制备—量子态调控—量子态测量—结果输出”。量子态制备是指对输入的经典比特和辅助比特通过相位编码或振幅编码等量子态编码，获得量子态初态，即量子比特会被初始化到统一的基态（如 $|0\rangle$ ）。初始态的高精度是保证计算正确性的基础。量子态调控是指通过酉变换将量子态初态演化到目标态，即通过对量子比特施加各种量子门操作对系统的量子态实施精确的变换。量子态测量是指选择一组测量基对目标态进行观测，读取计算

结果。测量会导致量子态“坍缩”，量子叠加的信息化为经典比特 0 和 1 输出值。

图表 5：量子计算工作过程



资料来源：中国科技大学、硅臻科技、中信建投

2. 逐步迈进技术加速与应用探索阶段，技术实用化与生态构建成为发展重点

理论奠基阶段（1900 - 1930 年）：从经典认知颠覆到理论框架成型。1900 年，普朗克提出能量量子化假说，打破了经典物理中能量连续的传统认知，标志着量子理论的诞生。1924 年，德布罗意提出物质波理论，将波粒二象性推广至所有微观粒子，从根本上重塑了人们对物质本质的理解。1925 - 1926 年间，海森堡建立矩阵力学，薛定谔提出波动方程，分别从代数与微分两个数学角度构建了量子力学的形式体系，实现了对量子现象从概念描述到精确计算的跨越。1927 年，海森堡提出不确定性原理，玻尔阐述互补性原理，二者共同奠定了量子测量的哲学与物理基础，明确了量子世界中“测不准”与“属性互补”的本质特征，也为后续量子叠加、纠缠等核心概念提供了理论依据。这一系列奠基性工作不仅构建了描述微观世界的基础理论框架，更彻底改变了人类对现实本质的认知范式，为量子科技长远发展奠定基础。

算法突破阶段（1940 - 2000 年）：加速量子特性转化计算优势的探索。1969 年，威斯纳提出“共轭编码”，首次将量子态用于加密。1981 年，费曼首次提出“量子计算机”构想，指出利用量子系统模拟量子过程具有天然优势，为量子计算指明了方向。1994 年，肖尔提出大数分解量子算法，证明量子计算机可在多项式时间内破解经典密码体系。1996 年，格罗弗搜索算法进一步展示量子计算在非结构化数据搜索中的平方级加速能力，拓宽了其适用边界。1998 年，首个量子算法在 2 量子比特系统上成功运行，验证了“有限硬件即可支撑算法实现”的可行性，推动研究从纯理论向实验结合转型。至此，量子计算不再仅仅是物理学的抽象推演，而是成为了一个具有明确应用前景和颠覆性潜力的交叉学科领域，算法理论的突破为后续的硬件竞赛绘制了清晰的路线图。

硬件探索阶段（2000 - 2020 年）：量子计算从实验室走向工程实践。2001 年，IBM 首次在核磁共振系统上使用肖尔算法完成整数 15 的分解，虽规模有限，却是量子算法与硬件结合的首次实证。2011 年，D-Wave 推出首台商用量子退火机，开创了量子计算商业化先河，尽管技术路线存在争议，却极大推动了公众与市场对量子计算的关注。2016 年，IBM 推出量子云服务平台，显著降低研发门槛，促成全球开发者生态的初步形成。2019 年，谷歌实现“量子优越性”，在其超导处理器上完成一项经典计算机在合理时间内无法完成的任务，标志着量

子计算进入软硬件协同发展的新纪元。这一阶段的竞争重心从“理论可行性”转向“工程可实现性”，标志着全球量子竞赛进入以硬件性能为导向的新阶段，技术路径也开始呈现多元化趋势。

技术加速与应用探索阶段（2020 年至今）：技术实用化与生态构建成为发展重点。2020 年中国“九章”、2021 年“祖冲之二号”分别在光量子 and 超导量子体系实现“量子优越性”，展现出中国在多条技术路线上的并行研发能力。2023 年，IBM 推出千比特级处理器并提出量子—经典混合架构，旨在以经典算力弥补当前量子设备在纠错与稳定性方面的不足，推动技术向实用过渡。2024 年，“天目 1 号”实现 512 量子比特稳定纠缠，在相干控制这一关键瓶颈上取得突破，为构建大规模容错量子计算系统奠定基础。2025 年，“祖冲之三号”超导量子计算原型机在量子纠错领域取得历史性突破，首次跨越“盈亏平衡点”。2025 年诺贝尔物理学奖授予量子电路物理研究在电路中发现宏观量子力学隧穿和能量量子化。当前，量子计算正从“演示优越性”走向“解决实用问题”，其发展逻辑已转变为“应用牵引、软硬协同”，未来竞争将更侧重于技术生态的构建与真实场景的落地能力。

图表 6：量子计算发展阶段



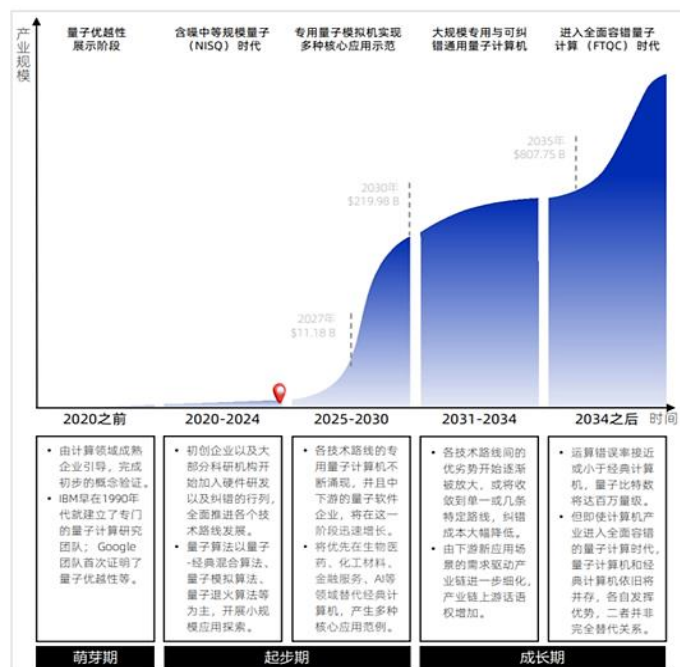
资料来源：诺贝尔奖官网、斯坦福大学哲学百科、美国物理学会、欧洲核子研究组织、加州理工学院、D-Wave 官方网站、IBMQuantum 官网、中国科学技术大学官网、

Aiden 的硬科技行研等，中信建投

3. 超导量子计算技术路径引领，多元技术路径齐头并进

从技术迭代与演进视角来看，量子计算发展主要分为量子优越性、专用量子模拟机、可编程通用量子计算机三个阶段。当前，量子计算初步实现量子优越性，进入含噪声的中等规模量子（NISQ）时代，并逐步向专用量子模拟机新阶段演进。

图表 7：量子计算生命周期示意图



资料来源：光子盒研究院，中信建投

从主流技术路线来看，超导、离子阱、中性原子、光量子、半导体量子以及拓扑量子等多元技术路径齐头并进。其中，超导、离子阱和中性原子是当前实现通用量子计算的三大主流技术路径，光量子技术进展相对缓慢，半导体路线在扩展性等方面存在瓶颈，其他技术路线仍然处在实验室阶段。各技术路线的核心差异点在于物理载体（电路/离子/光子）、操控指标（微波/光频/静电）、环境需求（低温/真空/磁场）及扩展瓶颈（退相干/串扰/光子损耗）等，且各技术路线均需要满足以下标准：

- 量子比特定义：可区分的二分量子态（ $|0\rangle, |1\rangle$ ）；
- 么正演化：量子门操作满足么正性（ $U^\dagger U = I$ ）；
- 纠缠能力：实现至少两比特受控门（如 CNOT）；
- 可扩展性：比特数 N 可物理扩展（ $N \geq 50$ 为中等规模）；
- 测量兼容性：符合 Born 规则的概率输出。

图表 8：主流量子计算技术路径对比

技术路线	量子比特数	相干时间	门保真度	门速度	工作温度	成熟度
超导	1000+	~100 μ s	99.5%	10-50 ns	15 mK	★★★★★
离子阱	32-56/37-110	~秒级	99.9%	1-100 μ s	室温真空	★★★★☆
光量子	100 +	极长	99%	ps 级	室温	★★★★☆
中性原子	256-1000+	~ms 级	99.5%	~ μ s 级	μ K 级	★★★★☆
拓扑	~12	理论长	待验证	待验证	~20 mK	★★★☆☆

■ 超导 ■ 中等 ■ 待改进

资料来源：中国科技大学、硅臻科技、中信建投

（1）超导量子计算，是利用超导材料在极低温下的宏观量子效应，基于超导电路体系实现的量子计算技术，核心是利用超导材料在极低温下的超导特性，构建约瑟夫森结等量子比特，通过控制电路中的量子相干态实现量子计算。**优势**在于可扩展性好、门速度快（ns 级）、工艺相对成熟。**从关键瓶颈与突破方向来看**，超导量子比特极易受到环境干扰且比特间容易产生串扰，计算错误率较高，纠错难度大，且需要在接近绝对零度的极低温环境下运行，大幅增加了设备制造成本和使用限制（制冷系统成本占到整机成本的 70% 以上）。此外，材料缺陷会引发量子比特频率波动，加剧退相干问题。**未来**需要持续攻关规模扩展中的布线互联以及制造工艺等难题，提升逻辑门保真度、读取保真度等关键性能指标；结合人工智能算法高精度控制量子比特，研究更高效的量子纠错编码方案。**超导量子计算路线代表机构/企业如 IBM、Google 以及中科院等。**

（2）离子阱量子计算，是将带电的离子囚禁在由电磁场构成的“离子阱”中，通过激光冷却将离子降至接近基态，以离子的内部能级编码量子信息，利用激光脉冲操控离子的量子态及离子间的振动模式实现量子纠缠与运算。**优势**在于相干时间长（秒级）、门保真度高（大于 99.9%）等。**从关键瓶颈与突破方向来看**，离子阱量子计算具有相干时间长、保真度高、全连接性等优势。但离子阱系统体积大、集成难度高，单比特操控速度较慢。**未来**需要进一步提升稳定囚禁并精确操控的离子数量，优化激光控制与集成光学等量子比特测控技术，开展模块设计等工程领域探索。**离子阱量子计算路线代表机构/企业为 Quantinuum、IonQ、华翊量子以及玄正量子。**

（3）中性原子量子计算，是将不带电的中性原子通过激光光镊阵列囚禁，利用激光激发原子的里德堡态，借助里德堡原子间的强相互作用实现量子比特的编码、操控与纠缠，原子的内部能级或空间位置可作为量子信息载体。**优势**在于高可扩展性、2D/3D 阵列以及相干时间适中。**从关键瓶颈与突破方向来看**，中性原子量子计算具有相干时间较长、相互作用可控、良好的扩展性和构型灵活等特点。但也面临原子的量子态稳定性不足以及难以精确操控大量原子等问题。**未来**需要进一步实现高并行、高速率、高稳定性的单个原子独立操控，同时解决量子纠错和大规模扩展问题，构建通往实用化容错量子计算的可行路径。**中性原子量子计算路线代表机构/企业为 QuEra、Pasqal、AtomComputation 等。**

（4）光量子计算，是以光子作为量子比特载体的量子计算技术，通过光子的偏振、路径、时间等自由度编码量子信息，利用线性光学元件控制量子态，借助光子干涉实现量子逻辑运算。**优势**在于室温运行、高调控速

率、低噪声以及适合分布式互联。从**关键瓶颈与突破方向**来看，光子间相互作用难以通过工程化手段精准调控，集成光子线路的设计难度极大；光学元器件的集成化、微型化进展缓慢，材料损耗问题突出；量子门操作难度高，纠错技术路线尚未完全清晰，初期技术门槛高导致发展路径陡峭。**未来**需要引入非线性光学材料和模块设计，优化集成光子芯片制造工艺，以及探索更清晰的纠错技术路线。**光量子计算路线代表机构/企业为 Xanadu、PsiQuantum、中科大以及硅臻科技等。**

（5）半导体量子计算，是基于半导体材料构建的量子计算技术，核心是利用半导体中的电子自旋、电子电荷或核自旋作为量子比特，通过栅极电压、磁场等调控半导体量子点中的量子态，实现量子信息处理。**优势**在于半导体量子计算完全兼容传统半导体制造工艺，易于规模化集成，可在低温环境下运行。从**关键瓶颈与突破方向**来看，仍然面临量子比特数不足、保真度不高、比特门操作和状态读取不稳定等问题。**未来**将持续优化半导体材料的能级结构和芯片工艺，结合人工智能算法动态校准控制参数，提升量子比特的稳定性与相干时间。**半导体量子计算代表机构/企业是英特尔、SQC 等。**

（6）拓扑量子计算，是基于拓扑物理学原理的量子计算技术，核心是利用拓扑非平庸的量子态作为量子比特，拓扑量子态的特性使其对局部扰动具有天然的抗干扰能力，可大幅降低量子计算的容错成本。**优势**在于内在容错性、低物理开销、理论优势明显。从**关键瓶颈与突破方向**来看，目前处于基础研究和关键技术攻关阶段，**未来**攻关方向包括马约拉纳零模自由态制备、提升拓扑编织操作精度、克服退相干效应等。**拓扑量子计算路线代表机构/企业如 Microsoft 等。**

4. 各国纷纷加码战略布局，政策提供产业孵化温床

世界主要国家和地区加速布局量子科技，加速抢占发展先机。根据赛迪智库报告，全球已经超过 30 个国家和地区制定和推动了量子信息领域的发展战略或法案文件。如美国《国家量子计划法案》、欧盟《量子战略》、中国《“十四五”量子科技发展规划》等，在量子计算、量子通信以及量子测量等领域加大投入与技术攻关。各国通过政策引导、资金支持、科研协作等多种方式，加速量子技术的研发与应用转化，全球量子技术竞争呈现出多极化、高强度的态势，每一次技术突破与政策落地都在重塑量子领域的全球竞争格局，推动着量子科技向更深层次、更广范围发展，也为全球科技竞争与产业变革注入了新的动力。

在政策制定层面，我国高度重视量子科技发展，从长期战略规划到短期专项部署，构建了多层次、系统性的政策支持体系。我国已连续 3 年将量子相关内容写入政府工作报告，从 2023 年提及“量子信息等领域创新成果不断涌现”，到 2024 年强调“开辟量子技术新赛道”，再到 2025 年明确“培育量子科技等未来产业”，足见其战略重要性持续提升。在此基础上，多部门协同发力加速产业落地：工信部将量子科技纳入“揭榜挂帅”重点领域，对量子企业执行 15% 所得税税率，并把研发费用加计扣除比例提至 150%；金融监管总局联合央行推动量子加密在跨境支付、证券交易中的试点，2025 年已在长三角开展首批示范项目，直接带动量子密钥设备订单增长 35%。**国家高度重视量子科技前瞻布局，2025 年政府工作报告将“量子科技”直接定义为需要培育的“未来产业”，“十五五”规划将量子科技列为未来产业之首，其已经成为国家战略科技力量的重要领域。**

（1）在资金支持层面，10 月 29 日，由国务院国资委发起、委托中国国新设立管理的中央企业战略性新兴产业发展专项基金在北京启动，目前已具备投资条件。该基金首期规模达 510 亿元，其中中国国新拟出资约 150 亿元，作为国资委推动央企布局新兴产业的核心资本工具，其重点支持领域明确包含量子科技，将通过资本注入助力国资央企补齐量子产业链短板、布局前沿技术方向，比如支持量子芯片制造设备研发、量子通信网络基础设施建设等，进一步强化国有资本在量子产业核心环节的引领作用，推动产业从“技术

突破”向“规模化落地”跨越。

（2）在学术研究层面，今年 5 月，国家自然科学基金委员会发布《第二代量子体系的构筑和操控重大研究计划 2025 年度项目指南》，单项目最高资助经费达 700 万元。该计划聚焦量子信息科学的前瞻性基础研究，重点推动数理、信息、工程与材料、化学等多学科交叉融合，比如探索新型量子比特的构筑方法、研发更高效的量子操控技术等，其核心目标是为下一代量子计算机、高精度量子传感器等技术突破奠定物理基础，从源头解决量子科技“卡脖子”的底层理论与技术问题，为产业发展提供持续的原创性成果支撑。

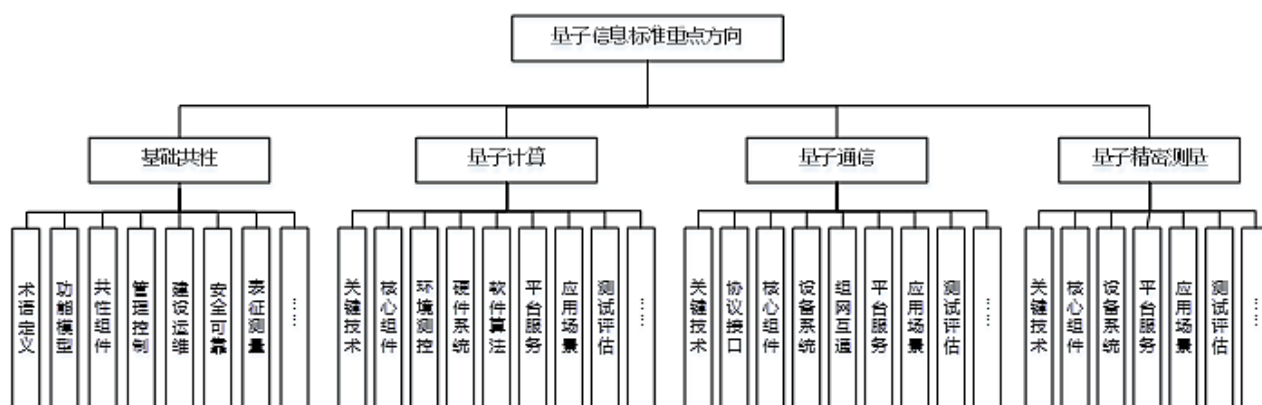
（3）在标准制定层面，12 月 5 日，工信部公示工业和信息化部量子信息标准化技术委员会筹建方案（以下简称《方案》）。《方案》重点明确了量子信息标准化技术委员会业务范畴、标准方向、组成人员以及成立后工作计划，初步明确量子科技产业发展蓝图。该方案统筹行业标准制修订与技术归口，为产业规范化、规模化发展奠定坚实基础。

1）业务范畴与标准方向：围绕基础共性、量子计算、量子通信以及量子精密测量制定相关标准。

2）组织架构：主要由主任委员、副主任委员、委员以及秘书处构成。其中，主任委员拟邀请权威专家担任；副主任委员拟邀请研究机构和协会专家担任；委员拟邀请量子信息领域相关企业、科研院所、高校等产业和技术专家担任；秘书处挂靠中国信息通信研究院。

3）工作计划：重点围绕着标准顶层设计、统筹量子信息行业标准化工作、开展标准贯标推广、加快国际标准布局等工作展开。

图表 9：量子信息产业标准方向



资料来源：工业和信息化部，中信建投

二、主流技术路线尚未收敛，产业链中上游是发展重点

量子计算产业是以量子力学原理为理论基础，围绕量子计算机的研发、制造、应用及生态构建而形成的综合性产业体系。从产业链来看，量子计算上游主要包括量子芯片、环境与测控系统以及其他关键元器件，中游主要包括量子计算整机制造以及软件算法环节等，下游主要覆盖金融、化工、制药、交通等多个领域。

图表 10：量子计算产业链

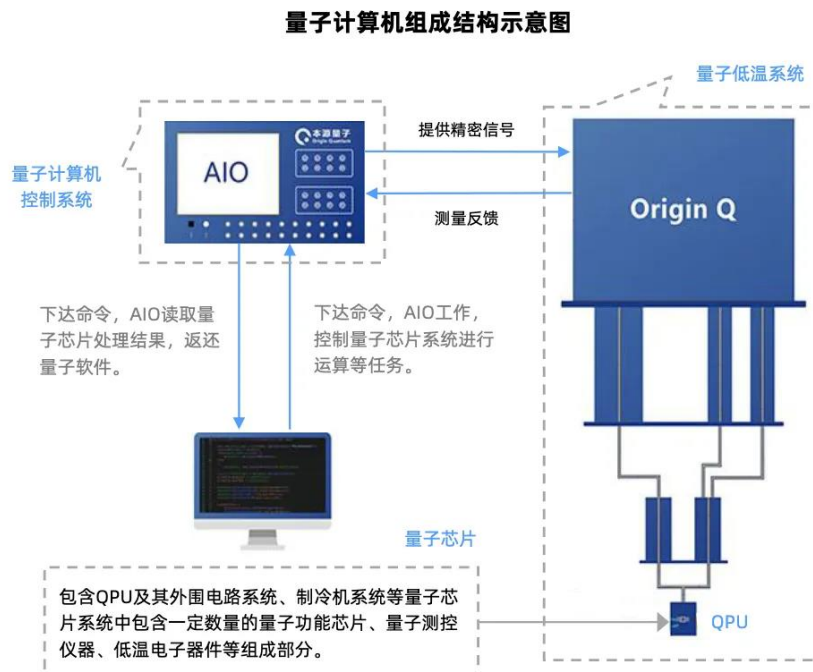


资料来源：赛迪研究院，中信建投

1. 产业链上游：量子芯片、关键设备及核心材料

量子计算上游是量子计算产业生态发展的基础支撑，涵盖量子芯片、关键设备、核心材料三大类，主要包括稀释制冷机、真空设备等环境系统，以及微波测控系统、光学探测器等测控系统，以及量子芯片、高性能激光器等其他关键元器件。由于量子计算产业中游多种路线并行推进，导致上游各产线市场竞争相对分散。

图表 11：量子计算机组成结构示意图

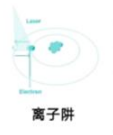
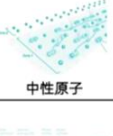


资料来源：乐晴智库，中信建投

(1) **量子芯片**。量子芯片作为操控量子比特的核心载体，是执行量子计算和量子信息处理的硬件装置，制造过程主要包括生产量子点、加工成量子芯片。2024 年，全球相关领先机构均发布了新一代量子处理器，如谷歌“Willow”量子处理器与中国“祖冲之三号”芯片相继问世，标志着量子计算正式进入中美双极竞速的新纪元。

当前，基于全球量子计算的主流计算路径，形成了超导、离子阱、中性原子以及光量子等主流量子芯片。超导量子芯片厂商如国外的 IBM (Condor; 1121 比特; HeronR2-156 比特)，Google (Willow; 105 比特)，Rigetti Computing (Ankaa-3; 84 比特)。中国厂商/机构如中科大 (祖冲之三号; 105 比特) (天衍 504-504 比特)，本源量子 (本源悟空; 72 比特)。离子阱量子芯片厂商如国外的 Quantinuum (SysemModel; 32/56 比特)，IonQ (Forte; 36 比特)。中国离子阱芯片厂商如华翊量子 (HYQ-A37/B100; 37 比特)、么正量子 (UQM1; 30 比特)。中性原子量子芯片厂商如国外的 QuEra Computing (Aquila; 256 比特)，Atom Computing (Phoenix; 100 比特)；国内的中科酷原 (汉原一号; 100+ 比特)。光量子芯片厂商如国外的 Xanadu (Borealis; 216 比特)，QCi (Dirac-3, 949 比特/变量数)。国内厂商/机构中国科大 (九章三号; 255 比特)。

图表 12：主流量子芯片厂商/机构

路线	机构	型号	发布日期	量子比特数/模式数
 超导	IBM	Condor	2023.12	1121
		Heron R2	2024.11	156
	Google	Willow	2024.12	105
	Rigetti Computing	Ankaa-3	2024.12	84
	QuantWare	Tenor	2023.02	64
	IQM	IQM Radiance	2023.11	20或54
	OQC	OQC Toshiko Gen 1	2023.11	32
	Alice & Bob	Helium 1	2023.12	16
		Boson 4	2024.05	2
	日本理化学研究所	-	2023.03	64
	中国科大、国盾量子、中电信量子	祖冲之三号	2024.12	105
		天衍504（骁鸿）	2024.04	504
	北京量子院	Yunmeng（云蒙）	2024.04	156
	本源量子	本源悟空	2024.01	72
	物理所、北京量子院	庄子号	2023.08	43
 离子阱	量旋科技	大熊座	2023.04	20
	Quantinuum	System Model H2-1	2023.05/ 2024.06	32/ 56
	IonQ	Forte	2022.05	36
	AQT	PINE	2023.02	30
	华翎量子	HYQ-A37	2023.07	37
		HYQ-B100	2024	-
 中性原子	么正量子	UQM1	2024.09	30
	QuEra Computing	Aquila	2022.11	256
	Atom Computing	Phoenix	2021.07	100
	Pasqal	Orion Alpha	2023	200
	中科超原	汉原一号	2024.06	100+
 光量子	中国科大	九章三号	2023.10	255
	Xanadu	Borealis	2022.06	216
	QCi	Dirac-3	2024.03	949（变量数）
	QCB2	-	2021	40
	硅锗	-	2024.02	32

资料来源：光子盒研究院，中信建投

（2）环境与测控系统，是支撑量子计算系统运行的“基础设施”，其中稀释制冷机、测控系统、激光设备最为关键。

稀释制冷机是超导路线商业化“卡脖子”设备，大冷量、定制化成为主流发展趋势。稀释制冷机能为超导、半导体、拓扑量子计算机提供 10mK 左右的极低温极低噪环境，是量子计算的核心设备之一。稀释制冷机商业化成熟，但欧美国家立法对我国限制出口，导致稀释制冷机是超导路线商业化的“卡脖子”设备。我国稀释制冷机研发起步相对较晚，在大冷量与定制化仍待加快步伐。欧美代表厂商如芬兰 Bluefors、英国 OxfordInstruments、荷兰 LeidenCryogenics 为首的欧洲企业目前处于国际领先地位，重点聚焦产品定制、模块化设计、提高可拓展性以及增大样品空间、提升制冷功率等，主要以产品迭代、提供定制化服务为主。中国企业厂商/机构如中国电科 16 所、量羲技术、知冷低温、中船鹏力超低温、中科量仪、国盾量子及集烱仪器，重点聚焦国产替代与性能提升，各项关键指标已经到达国际一流水准。

测控系统主要通过高保真量子门操作、高效纠错编码与高速反馈控制，实现对量子比特的精准操控与信号读取，是实现容错量子计算的核心支撑。主要分为固态量子体系测控系统（超导、半导体量子比特的测控）和非固态量子体系测控系统（离子阱和中性原子量子比特的测控），正向自动化、低温化、混合化以及集成化方向发展。其中，固态量子体系测控系统主要如美国 Keysight、瑞士 ZurichInstruments；

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

中国中微达信、中国耐数电子等。中游量子整机厂商自研测控系统，如美国 IBM、美国 Google；中国国盾量子等。非固态量子体系测控设备主要由中游整机企业采购元器件后设计、组装、调试，如美国 IonQ、法国 Pasqal 等。

（3）激光设备主要在光量子、离子阱路线中，用于产生单光子或冷却/操控离子的关键设备。主要包括单频光纤激光器、飞秒激光器、半导体激光器、钛宝石激光器等。美国 Coherent、德国 TOPTICA 等国际厂商在激光器领域占据领先地位，中国上海频准等企业也逐步在全球量子计算用激光器市场中崭露头角。

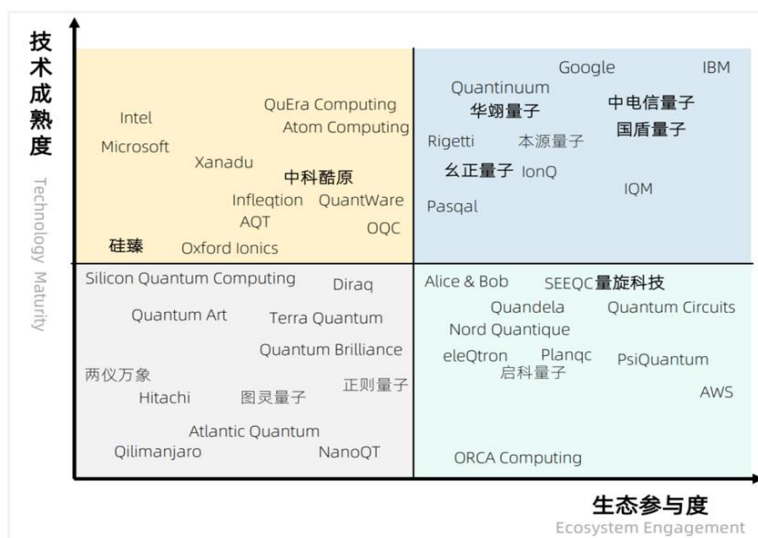
（4）超导材料是量子技术迭代的基础，尤其是超导材料、光学材料。其中，超导材料是超导量子芯片的电路载体，需要同时满足高临界温度、高载流能力，如钛铌合金（NbTi）、铌三锡（Nb₃Sn），代表企业如西部超导（钛铌合金线材，纯度 99.999%）、中船特材（铌基超导材料）。光学材料，主要应用于光量子芯片的波导、分束器，如铌酸锂（LiNbO₃）、无铍 LSB0 晶体等，代表企业如福晶科技、水晶光电等。

2. 产业链中游：量子计算机整机、软件及算法

量子计算产业中游是产业发展的核心支柱，主要由计算机整机制造商和软件开发商组成。

（1）量子计算整机制造是将上游芯片、设备集成为整机，是量子商业化的核心一步，呈现出超导、光量子、离子阱、中性原子等多元化技术布局，超导占据主导地位。

图表 13：全球量子计算硬件整机供应商评价体系



资料来源：光子盒研究院，中信建投

超导计算机持续领跑，在增加量子比特数量、提高保真度、延长相干时间、加快运算速度等多个关键维度取积极进展。**离子阱量子计算机保真高，但难扩展**，当前研究聚焦在量子比特扩容、纠缠能力强化以及保真度优化等方向。代表企业为美国 Quantinuum、IonQ 以及华翊量子。**中性原子量子计算机**具备优异的量子比特扩展能力，单次囚禁量子比特数记录不断刷新。美国在中性原子量子计算领域保持领先，QuEra 已经开发出第一代 256 量子比特的量子处理器 Aquila，并通过亚马逊云平台（AWS）提供量子计算服务。公司计划在未来三到五年内建造一台“有用的”全量子计算机。**半导体量子计算工艺不成熟、突破慢**，当

前主要聚焦于架构设计的创新、协议搭建的完善、保真度的提升以及运行温度的提高等关键方向。**光子量子计算机已进入千比特规模量产与实用化阶段**，中国率先建成全球首条规模化生产线，玻色量子 1000 比特计算机已实现商用，国际厂商如 Xanadu、Quandela 等正加速推进纠错与扩展技术。根据光子盒研究院生态参与度，位于右上象限，如 IBM、Google、Quantinuum、IonQ、IQM、Pasqal、Rigetti 等；以及中电信量子、国盾量子、华翊量子、么正量子等企业，在量子计算整机领域处于领先地位。

（2）计算软件是为开发者提供使用量子计算硬件和运行量子算法的必要工具，正处于开发设计与生态构建的初期阶段，技术成熟度、稳定性以及用户体验等方面尚不及经典软件完善，主要包括应用软件、编译软件、测控软件和 EDA 软件。其中：

1）应用软件，主要用于提供创建和操作量子程序的工具集，支持开发者设计和实现各类复杂量子程序并获得执行结果。代表企业如 Quantinuum 发布自然语言处理软件 Iambeq0.4.0 版本；微软 AzureQuantumElements 软件推出生成化学和密度泛函理论加速功能。

2）编译软件，主要用于实现量子程序的正确编译和执行，提供成套的语法规则用以协调和约束编译操作。代表企业如英伟达发布量子电路模拟软件 cuQuantum23.10 版本；IBM 推出更新版 Qiskit 软件；Intel 发布量子软件开发工具包 1.1 版本。

3）测控软件，主要用于量子计算硬件的控制、处理和运算，支持结果反馈以及芯片校准功能。企业代表，如是德科技将 Q-CTRL Boulder Opa 软件优化功能集成到量子控制系统；Quantro10x 发布量子比特控制软件 QuantumEdge。

4）EDA 软件，主要提供量子芯片设计、优化布局、仿真验证、制造测试等功能。企业代表，如是德科技推出超导量子处理器设计 EDA 仿真工具 QuantumPro，实现电路原理图设计等功能。

（3）算法方面，当前量子计算机硬件不足以提供实际可用的算力，因此难以在短期内实现可行的量子算法，所以量子应用算法仍以含噪中等规模量子（NISQ）算法为主，比如量子-经典混合算法、量子退火算法、量子模拟算法等。

（4）量子云平台，主要通过云端集成与远程接入技术，实现量子计算资源的网络化共享与便捷访问，汇聚全球多种技术路线的通用量子计算处理器以及量子退火机等专用量子计算处理器，有望成为实现量子能力输出的重要载体。其中，超导技术路线占比 59.3%，离子阱和光量子技术路线占比分别为 14.8% 和 9.3%。截至 2025 年 8 月底，全球量子计算云平台接入量子处理器数量已经超过 50 台。此外，量子云平台发展展现出以下发展态势：1）量子计算与经典计算呈现出协同融合、共同演进的发展态势，旨在突破单一技术栈的性能瓶颈。2）全球化部署加速，呈现出多区域协同发展态势，如韩国 Norma 与美国 Rigetti 合作推出 84 量子比特超导量子云服务。3）量子计算云平台的产业生态逐步完善，QaaS 成为主流服务模式，开源生态逐步丰富。

全球量子云平台典型企业主要包括硬件主导型以及云集成型两大类。其中：硬件厂商主导型企业，如 IBM、谷歌、Rigetti、IonQ、Xanadu、中电信量子、国盾量子、华翊量子、量旋科技、中科酷原等。云服务集成型企业，如 AWSBraket、弧光量子、MicrosoftAzureQuantum 等。

图表 14：量子云平台提供商

硬件类型	超导		离子阱		光子	半导体/超导	量子退火	云平台集成服务		
提供商	 IBM	 rigetti	 IONQ	QUANTINUUM	 XANADU	 Qutech	D-WAVE	 aws	 STRANGE BEARS	
平台名称	IBM Quantum	Quantum Cloud Services	IonQ Quantum Cloud	Quantinuum Nexus	Xanadu Quantum Cloud	Quantum Inspire	Leap	Amazon Braket	Azure Quantum Cloud	Strangeworks
量子处理器	ibm_fez, ibm_torino, ibm_brisbane, ibm_brussels, ibm_kyiv, ibm_nazca, ibm_quebec	Ankaa-2, Ankaa-3, Aspen-M-3, Aspen-M-2, Aspen-11, Aspen-10, Aspen-9.....	Forte, Aria1, Aria2, Harmony	Quantinuum H1, Quantinuum H2	Borealis, x8	Spin-2, Starmon-7	D-Wave Advantage, D-Wave 2000Q, D-Wave 2X, D-Wave Two,	IonQ, IQM, QuEra, Rigetti	Quantinuum m, IonQ, QCI, Pasqal, ...	IBM, IQM, QuEra, IonQ, Quantinuum, Rigetti, Xanadu, Atom Computing, NVIDIA,

硬件类型	超导		离子阱	光子	量子退火	云平台集成服务		
提供商	 中电信息集团	 本源量子	 国盾量子	 SPINQ	 QUDCOR	 Boson	 移动云	 ARC LIGHT
平台名称	天衍量子计算云平台	Quafu	本源量子云	国盾量子计算云平台	量旋云平台	<Qu Cloud>	玻色量子云	五岳纪元量子云平台
量子处理器	骁鸿; 祖冲之2号	Baihua Dongling Haituo ScQ-P21	本源悟空	骁鸿1号	超导量子芯片	<AbalQu>1000	CPQC-1000	超导: 天平1号 超导: 悟空102 超导: 五岳1/2/3号 超导: 夸父1/2/3/4/5号 CIM: 相干光子计算机 离子阱: <AbalQu>100 中性离子: 汉源1号

资料来源：信通院，中信建投

3. 产业链下游：应用领域众多、发展潜力大

量子计算下游应用领域众多，如在科研、金融、化工、交通、制药、军工、电力等不同领域具有可观的应用前景。但总体来看，目前量子计算机在下游尚未实现规模化的商业落地，仍处在早期探索阶段，科研领域为量子计算机商业落地的主要领域，如 IBM、IQM 为代表的超导量子计算企业在全球合计销售超 100 台商用设备，客户主要集中于高校、国家实验室以及大型科技公司。当前，量子计算在各个领域积极探索应用。量子计算在各领域应用潜力巨大，但目前尚未展现出量子计算在指数级加速或量子优越性方面的突破，从理论探索到商业化落地有待进一步探索。

（1）金融领域。量子计算在金融领域具有巨大的应用潜力，主要系其复杂非线性的系统特性和对大规模数据处理的迫切需求。量子计算将有望革新投资组合优化、模拟定价、欺诈侦测等多种能力。根据麦肯锡数据，在量子计算创造短期价值的 100 个案例中，金融领域占了 28 个，在众多行业中位列第一。IBM、PsiQuantum 以及玻色量子等公司在金融领域凭借技术实力和商业化落地成果处于行业领先地位。如，作为全球量子计算硬件与解决方案的核心供应商，IBM 在金融领域的量子应用布局极具标杆性。公司与汇丰银行合作中，借助 IBM 公司最新的 Heron 量子处理器优化欧洲场外债券市场交易流程，让报价成交概率估算效率提升 34%，创下债券交易领域首个量子应用案例。玻色量子作为国内相干光量子计算的领军者，先后与光大科技、平安银行、华夏银行等达成深度合作，比如和光大科技推出“天工经世”量子量化平台，其量子 CIM 策略相较传统模拟退火算法收益提升 12.7%，面对 500 只以上的股票池，量子处理器仅需 47 分钟就能完成最优仓位配比。

图表 15：IBM 量子计算机



资料来源：光子盒，中信建投

图表 16：光大科技量子计算量化策略平台



资料来源：玻色量子，中信建投

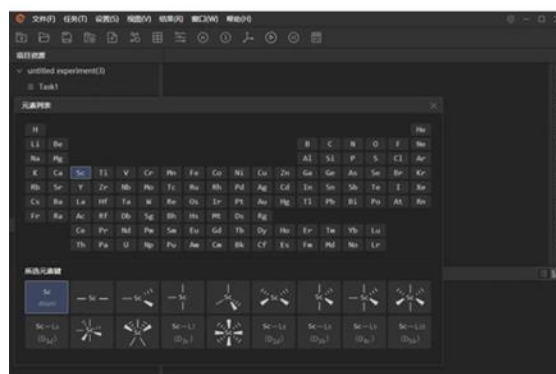
（2）化工领域。量子计算在化工领域的应用主要体现在对分子结构和反应过程的精确模拟上，为化学品的设计与开发提供了全新的研究视角和技术支撑，在化学合成、材料设计、能源开发等方面前景广阔，能够助力化工行业研发创新、降本增效、绿色发展。D-Wave、谷歌、本源量子、KipuQuantum 等公司联合巴斯夫、埃克森美孚等全球化工巨头积极探索量子计算在化工领域的应用。其中，D-Wave 联合巴斯夫研发了混合量子计算应用，旨在让量子与经典计算协同优化生产计划，这一应用的设计目标包括减少不同产品之间的切换时间、加快液体储罐卸载速度、并最大限度地压缩产品交付延迟。通过实际验证，该混合量子计算应用表现远超传统工业求解器，将后者耗时 10 小时的生产排程运算，压缩至仅 5 秒即可完成。本源量子推出的量子计算化学模拟仿真软件 ChemiQ，可计算分子单点能、势能曲线等关键性质，支持元素周期表前 111 号元素和 18 种键型的分子模型搭建，能满足化工材料合成中化学反应特性探究的核心需求。

图表 17：量子计算化学领域解决方案



资料来源：本源量子，中信建投

图表 18：ChemiQ 软件示意图



资料来源：本源量子，中信建投

（3）生物领域。量子计算在生物领域的应用主要包括基因诊断、药物研发、基因组学研究、蛋白质结构预测等关键环节。如量子计算在药物研发中的靶点识别、分子预测与设计等过程中，实现获得动态、精确的构造过程。根据麦肯锡数据，新药从开始研发到推向市场平均需要二十亿美元和十年以上的时间，而量子计算可以赋能制药各个环节，使目标识别、药物设计和毒性测试不再依赖试验和错误，大幅提升效率。

和精准性。当前，应用于生物医药的量子算法的开发和优化仍处于初级阶段，许多算法尚未经过充分验证。IBM、谷歌、玻色量子、图灵量子以及本源量子等在生物领域积极布局。其中，本源量子联合中科大、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院，成功实现全球首个基于量子编码技术的药物分子性预测应用，该技术推动 HIV 抗病毒药物筛选准确率从 73%跃升至 97%，阿尔茨海默病药物预测准确率从 64%提升至 70%。

图表 19：量子计算在药物领域解决方案框架



资料来源：本源量子，中信建投

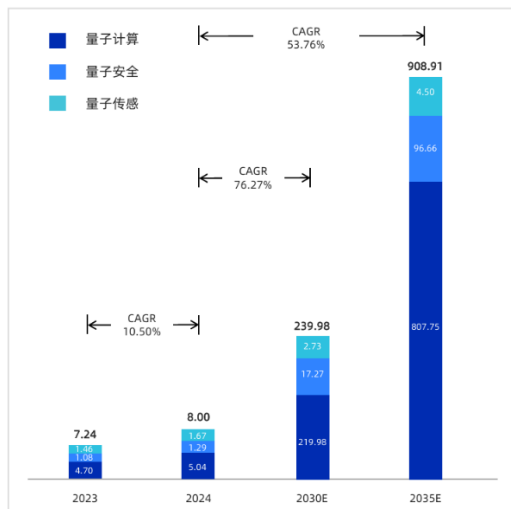
（4）交通领域。量子计算在交通领域的应用主要体现在流量优化、出行预测以及路径规划等提供创新解决方案。Q-CTRL、英国国营铁路公司 NetworkRail 和英国交通部合作开发用于铁路调度的量子增强型求解器，利用 103 个量子比特在 18 分钟内为伦敦桥车站的 26 列火车实现了精确的路径规划。

三、产业规模有望保持高复合增长，市场增长潜力可观

1.上游发展相对成熟、下游成长潜力大，2035 年全球量子计算市场规模有望超 8000 亿美元

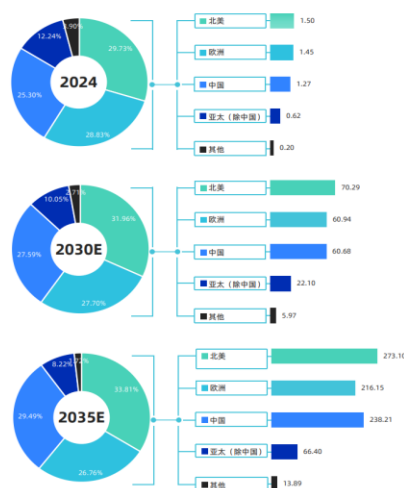
量子计算产业规模增长潜力大，2035 年有望超过 8000 亿美元。根据光子盒研究院数据，2024 年，全球量子科技产业整体规模将达到 80 亿美元，2024-2035 年复合增长率将达到 53.76%，到 2035 年量子总产业规模将有望达到 9089.1 亿美元。2024 年，量子计算产业规模达到 50.37 亿美元，其中，北美量子计算产业规模占比为 29.73%，欧洲占 28.83%，中国占比 25.30%，亚太地区（除中国）占比 12.24%、其他地区占比 3.90%。2035 年，量子计算产业规模有望达到 8077.5 亿美元。

图表 20：全球量子科技产业规模（单位：十亿美元）



资料来源：光子盒研究院；中信建投

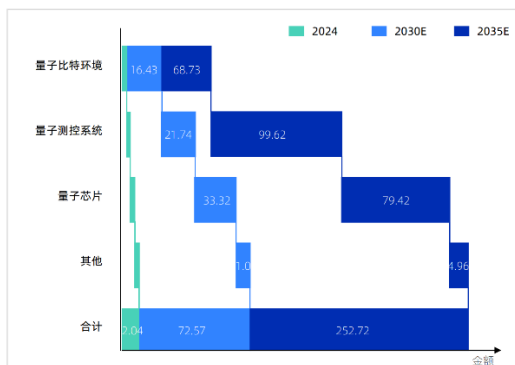
图表 21：全球各地区量子计算产业规模（单位：%、十亿美元）



资料来源：光子盒研究院；中信建投

产业上游呈现出显著增长态势，下游增长处于起步初期、潜力巨大。量子计算产业链上游市场总规模由 2024 年的 20.4 亿美元增长到 2035 年 2527.2 亿美元。其中，2035 年，量子比特环境系统有望增长到 687.3 亿美元，量子测控系统有望增长到 996.2 亿美元，量子芯片有望增长到 794.2 亿美元。下游市场正处在起步阶段，各细分领域市场规模较小，但发展潜力大，有望从 2024 年的 2.7 亿美元，逐步增长到 2035 年的 2026.7 亿美元。

图表 22：量子科技产业上游市场规模预测（单位：十亿美元）



资料来源：光子盒研究院；中信建投

图表 23：量子科技产业下游市场规模预测（单位：十亿美元）



资料来源：光子盒研究院；中信建投

2. 招标市场聚焦量子计算上游领域，科研领域应用最为主流

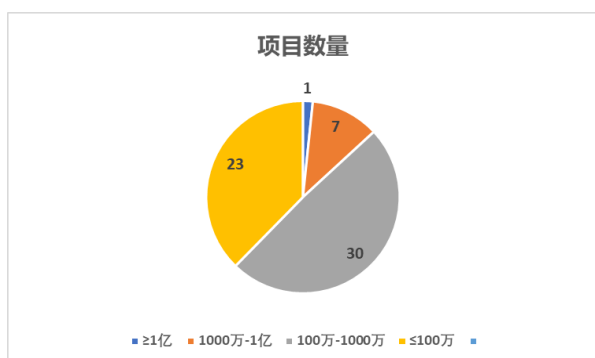
根据知了标讯，梳理近一年量子计算招标情况，筛选条件：1) 公告类型：中标结果；2) 项目地区：全部；3) 发布时间：近一年（截至 2025 年 12 月 5 日）；4) 搜索范围：标的。按照以上条件筛选出 96 条标讯（如附件所示），去除重复以及不合理标讯，共计 89 条标讯。基于上述招标情况，得出以下结论：

从招标金额来看，百万级项目居多，重点聚焦中上游关键设备采购。其中，共计 61 条招标信息公布招标金额。其中，最高金额为苏州创元量子产业发展有限公司新建量子计算机制造项目二期，主要为科研办公楼地下车库施工等土建工程，共计 2.08 亿元，也是唯一超过 1 亿元的项目。此外，中标金额在 1000 万到 1 亿之间的项目为 7 个，聚焦测控系统等上游关键设备及组件；中标金额在 100 万-1000 万资金的项目为 30 个；中标金额小于 100 万的项目为 23 个，主要聚焦量子计算教研类产品。总体来看，近一年招标项目中，并无公开具体金额的量子计算机，主要采购内容为关键设备与组件、量子计算机/云平台以及下游专业系统等，主要用于科研教学领域。

从招标单位属性来看，学校、政府及事业单位为主要招标单位，量子计算在科研领域应用为主流。其中，招标单位为国有企业共计 13 个、民营企业为 22 个、学校为 28 个、政府及事业单位为 23 个、银行为 1 个以及医院为 2 个。总体来看，学校及政府、事业单位（以科研机构为主）共计 51 个，主要用于科研领域，占据主导地位。此外，银行和医院作为行业应用代表，相对来说，招标数量少，表明量子计算在医疗、金融等下游应用仍处于初期。

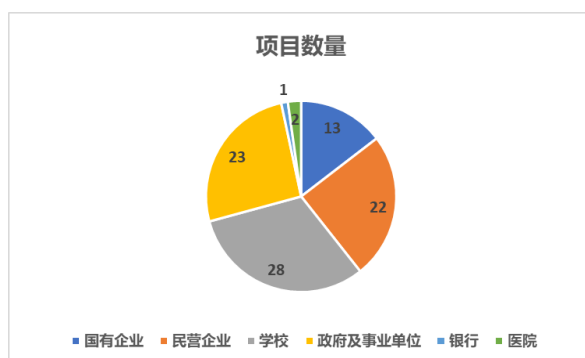
从中标单位来看，量子计算侧重基础设施建设，产业集聚度相对较低。中标超过 3 次以上的企业分别是：南京乾海通信技术有限公司（5 次，量子芯片封装、低温测控链路以及微波器件研发供应）、中亿丰建设集团股份有限公司（量子科技相关基础设施建设）、北京中科弧光量子软件技术有限公司（量子软件、开发平台以及云服务）、本源量子计算科技（合肥）股份有限公司（全栈自主量子计算机及软硬件、云平台研制）以及深圳量旋科技有限公司（教育/产业级量子计算机、云平台及软件开发）。

图表 24：量子计算招标按照金额分类（单位：个）



资料来源：知了标讯，中信建投

图表 25：量子计算按照招标单位属性分类（单位：个）



资料来源：知了标讯，中信建投

典型招标案例：

（1）浙江大学量子计算未来学习中心设备一批中标公告

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

本次招标项目主要包括超导量子计算测控系统以及氦 3/氦 4 稀释制冷机。其中，超导量子计算测控系统分两个供应商提供，分别为杭州正东电子（5 台，共计 1738 万元，单价为 347.6 万元/台），杭州逻辑比特（2 台，共计 526 万元，单价为 263 万元/台），稀释制冷机供应商为量羲技术（3 台，共计 1914 万元，单价为 638 万元/台）。

（2）某实验室量子计算机机时中标结果公告

本次招标项目内容为某实验室拟租赁 1 台量子计算机，该机器具备高保真度的量子门操作，适用于高度复杂的量子化学模拟与算法测试，合同签订之日起一年或 180 量子计算小时全部用完。该项目中标总金额为 466 万元，单价为 2.59 万元/小时。

（3）合肥气象量子科技创新研究中心量子计算云平台服务项目中标结果公告

本次招标项目为合肥气象量子技术创新研究中心量子计算平台服务，总金额为 153.80 万元，中标单位为中国电信股份有限公司安徽分公司。本项目主要内容是建设面向气象领域的专用量子计算云平台，包含气象门户、学习中心、编程实验室三大模块，平台支持私有化部署，支持对接外部量子计算云平台，可实现量子计算真机的调用。

（4）多模态医学图像处理与分子剂量计算测定系统中标结果公告

本次招标项目为多模态图像处理与分子剂量计算测定系统，招标方为西南医科大学附属医院，供应商为成都壹元科技有限公司，中标总金额为 161.78 万元。

（5）关于量子计算服务采购项目成交公告

本次招标项目为量子计算服务，招标方为中信银行，供应商为玻色量子。该项目细节尚未公布，但根据玻色量子官方公众号表明，专用计算技术在金融领域的又一次重要合作，标志着“量子计算+金融”加速迈进商业化探索与应用新阶段。

四、相关标的

1. IBM:全球量子技术先驱，“硬件+平台+行业”全栈布局

IBM 以“硬件-软件-云”全栈布局推进量子产业化，锚定 2026 年底量子优势、2029 年容错量子计算机（Starling）目标。硬件端推出 133 物理量子比特的 Heron 处理器（单量子门保真度 99.9%）、120 物理量子比特的 Nighthawk 处理器；SystemTwo 模块化系统已在欧美数据中心部署，联动超算实现量子-经典融合计算。软件层 Qiskit SDK 支持动态电路与容错技术研发。2025 年 11 月，实验性处理器 Loon 实现量子纠错解码提速 10 倍；转向 300mm 晶圆制造厂使研发速度翻倍、芯片复杂度提升 10 倍；新增日本 RIKEN 等合作场景，加速应用落地。

2. 谷歌:软硬双擎，“量子回声”引领算法破局

谷歌聚焦量子优越性验证与实用算法研发，通过 GoogleCloud 输出量子服务。继 2019 年 54 个物理量子比特的 Sycamore 处理器在随机电路采样任务中实现量子优越性后，2025 年“量子回声”算法基于二阶无序时间相关

函数（OTOC²）原理，在 Willow 处理器（105 物理量子比特）的 65 比特配置上达成可验证量子优势，成果发表于《Nature》。其量子计算 API 调用量季度环比高速增长，已在分子模拟、供应链优化等场景开展 NISQ 阶段验证，应用端对可验证量子计算的需求持续提升。

3. Rigetti：发布全球首个实用化的多芯片量子处理器，低门槛云服务驱动商业化加速

Rigetti 是垂直整合的超导量子企业，业务覆盖芯片设计、Fab-1 工厂制造、QPU 销售及云服务。2025 年 Q2 推出行业首款 3 芯片模块化互联量子计算机 Aspen-M136（136 物理量子比特），单量子比特门保真度 99.8%、两量子比特门保真度 99.4%；同期完成 3.5 亿美元股权融资，现金储备超 5.7 亿美元。同时入选 DARPA 量子网络基准测试计划，获 548 万美元资助研发多芯片量子互联与容错基准测试技术，推进小芯片扩展路径。

4. IonQ：离子阱量子路线领导者，量子业务收入持续高增长

IonQ 深耕离子阱量子路线，通过 AWS、Azure 等云平台分发高保真系统。2024 年推出 Aria1 处理器（25 物理量子比特），2025 年 Q1 升级发布 Aria2 处理器（29 物理量子比特，单量子门保真度 99.92%、两量子比特门保真度 99.7%）；同年持续拓展国防与金融领域应用，通过美国国防部、能源部的专项采购协议与研发资助获取联邦资金。其技术以高保真度为核心优势，通过云服务降低企业使用门槛，2025 年 Q1 预订总额同比增长 120%，营收同比增长 95%，保持高速增长态势。

5. Xanadu：全球首家光量子路径上市企业，引领光量子商业化加速

Xanadu 是光量子计算代表企业，2025 年 3 月与 SPAC 公司 CraneHarborAcquisitionCorp.II 达成合并上市协议，估值 36 亿美元，合并后拟在纽交所挂牌。推出第二代模块化网络光子量子计算机 Aurora（128 个光子模式、256 个可配置干涉仪），开源量子机器学习框架 PennyLane 已成为全球主流工具，广泛应用于学界与工业界研发，已与大众、三菱化学等达成合作，目标 2029 年基于连续变量光子量子纠错技术实现容错量子系统，加速光量子技术商业化落地。

6. 国盾量子：国内量子全赛道龙头，通信、计算与测量全面覆盖

国盾量子是国内超导量子计算产业链核心设备供应商，2025 年助力中电信量子科技有限公司“天衍”系列量子计算集群扩容，新增 256 物理量子比特节点。该节点搭载“祖冲之三号”同源技术芯片，在量子随机电路采样任务中，处理速度超经典超算“神威·太湖之光”4.5 亿倍。公司提供稀释制冷机、测控系统等关键设备，“天衍”量子计算云平台合规商业用户已覆盖 60 余个国家和地区，推动量子计算向实用场景延伸。

7. FormFactor：量子测量领导者，量子与半导体双赛道优势显著

FormFactor 专注量子芯片精密测试设备，2025 年深化与 Advantest 的合作，联合开发光量子芯片专用硅光子集成电路晶圆级测试单元；其 QuantumCryogenicProbeStation 产品线聚焦超导、半导体量子芯片，提供 mK 级极低温晶圆级测试系统，可精准测量量子比特保真度、相干时间等核心参数，在高算力芯片测试领域技术壁垒显著，服务 IBM、Rigetti 等全球头部量子企业。

风险分析

（1）**核心技术突破滞后风险**。量子比特退相干、纠错技术不成熟等瓶颈未破，规模化集成难度大。各技术路线均有扩展性短板，百万级量子比特实用化目标短期难实现，制约产业进阶。

（2）**产业生态建设不完善风险**。多技术路线并存导致标准不统一，软件工具链与算法库稀缺。核心零部件依赖进口，关键设备供给受限，形成生态建设“卡脖子”隐患。

（3）**应用落地场景稀缺风险**。量子计算多处于实验室验证阶段，缺乏规模化商业场景。行业需求与现有算力不匹配，试点项目难复制，商业化盈利模式尚未形成。

（4）**政策与监管适配风险**。部分国家技术出口管制趋严，行业标准与监管规则缺失。政策多集中研发端，应用转化扶持不足，连续性存疑，影响产业稳定发展。

（5）**投入与回报失衡风险**。研发需要巨额资金搭建高精度环境，企业长期亏损依赖融资。商业化回报周期模糊，投融资热度退潮易引发资金链压力，拖累产业节奏。

分析师介绍

应瑛

中信建投证券计算机行业首席分析师，伦敦国王学院硕士，5年计算机行业研究经验。2021年加入中信建投，深入覆盖医疗信息化、工业软件、云计算、网络安全等细分领域。

张敏

中信建投证券计算机分析师，清华大学博士。曾先后就职于中国电子信息产业研究院、中国电子集团，主要聚焦云计算、数据要素、智慧城市以及行业信息化领域研究。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现,也即报告发布日后的6个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准;新三板市场以三板成指为基准;香港市场以恒生指数作为基准;美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明: (i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法,使用合法合规的信息,独立、客观地出具本报告,结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构(以下合称“中信建投”)制作,由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格,本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下,本报告亦可能由中信建投(国际)证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础,不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料,但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断,该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更,亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件,而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况,报告接收者应当独立评估本报告所含信息,基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策,中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保,亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内,中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益,也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点,分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系,分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容,亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有,违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话: (8610) 56135088
联系人: 李祉瑶
邮箱: lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话: (8621) 6882-1600
联系人: 翁起帆
邮箱: wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇广电金融中心35楼
电话: (86755) 8252-1369
联系人: 曹莹
邮箱: caoying@csc.com.cn

中信建投(国际)

香港
中环交易广场2期18楼
电话: (852) 3465-5600
联系人: 刘泓麟
邮箱: charleneliu@csci.hk